Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
PLT	Генеральный план	
OPN	Технология производства	
SST	Конструкции железобетонные	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-STR-054-COM-800601 - Общие данные	R1
2	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800602 - План котлована	R1
3	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800603 - Схема расположения фундаментов и опор.	R1
4	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800604 - Фундамент Фом-1	R1
5	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800605 - Фундамент Фом-2	R1
6	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800606 - Фундамент Фом-3	R1
7	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800607 - Фундамент Фом-3 (армирование)	R1
8	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800608 - Фундамент Фм-1	R1
9	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800609 - Фундамент Фм-2	R1
10	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800610 - Фундамент Фм-3	R1
11	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800611 - Фундамент Фм-4	R1
12	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800612 - Фундамент Фм-5	R1
13	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800613 - Фундамент Фм-6	R1
14	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800614- Фундамент Фм-7	R1
15	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800615 - Фундамент Фм-8	R1
16	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800616 - Фундамент Фм-9	R1
17	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800617 - Фундамент Фм-10	R1
18	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800618 - Фундамент Фм-11	R1
19	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800619 - Фундамент Фм-12	R1
22	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800620 - Фундамент Фм-13	R1
21	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800621 - Закладные детали Зд1 ... Зд4	R1

Наименование видов скрытых работ	Примечание
Разбивка осей.	
Устройство подготовки под фундаменты.	
Устройство железобетонных фундаментов.	
Устройство антикоррозийной защиты фундаментов.	
Устройство засыпки пазух фундаментов.	
Антикоррозийная защита стальных элементов.	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Общие данные

1. Рабочие чертежи разработаны на основании:
   а) заданий на проектирование выданных смежными отделами;
   б) строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений, действующих на территории республики Узбекистан;
2. Проект разработан для следующих условий строительства:
   а) снеговая нагрузка I район - 0,5 КПа;
   б) ветровая нагрузка I район - 0,38 КПа;
   в) монтажные и эксплуатационные нагрузки от оборудования по технологическим заданиям;
   г) расчетная температура наружного воздуха - минус 15°С;
   д) зона влажности - сухая;
   е) климатический район строительства по КМК 2.01.01-94 - IVА;
   ж) сейсмичность района согласно КМК 2.01.03 - 8 баллов;
   з) расчетная сейсмичность принимается - 9 баллов.
3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия:
   Согласно отчета инженерно-техническим изысканиям по объекту "Расширение ПХГ Газли" , выполненного ООО «UZROSNEFTEGAZGEO» в апреле-мае 2019 года - грунты площадки строительства представлены следующими характеристиками:
   В литологическом разрезе по составу и состоянию выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
   ИГЭ-1 - Включает покровные четвертичные отложения мощностью 0.2-1.5м. Представлены крайне неоднородными по составу грунтами. Это пески нерасчлененных четвертичных отложений, мелкие и пылеватые, рыхлые у поверхности, глубже, средней плотности и плотные, слежавшиеся, слабосцементированные легкорастворимыми (водорастворимыми) солями, с тонкими прослойками суглинка и супеси мощностью до 0,2м, с поверхности влажные на глубину до 0,2-0,5м Согласно КМК 2.02.01-98, грунты ИГЭ-1 не просадочные. Содержание легкорастворимых солей в грунте изменяется в пределах 4800-10300мг/кг, в том числе хлоридов в пересчете на ионы Cl 80-1140мг/кг, сульфатов в пересчете на ионы SO4 980-5730 мг/кг. Согласно КМК 2.03.11-96, степень агрессивного воздействия грунтов к бетонным и железобетонным конструкциям на портландцемент по ГОСТ10178-Х5 сильноагрессивная. По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-1 относятся к III категории.
   ИГЭ-2 - Глина песчанистая (алевритистая), однородная, массивной текстуры, твердая, плотная с прослойками песчаника. Распространен в верхней, выветрелой, части глин, мощностью от 1.0-1.5м до 4.0-5.0м, под покровными отложениями. Грунты ИГЭ-2 (глины) подстилают пески нерасчлененных четвертичных отложений на всей площадке, на отдельных участках они залегают с поверхности. Распространен до глубины 2.0 - 6.0м. Согласно КМК 2.02.01-98, грунты ИГЭ-2 не просадочные.
   Содержание легкорастворимых солей в грунте изменяется в пределах 8600-13350мг/кг, в том числе хлоридов в пересчете на ионы Cl 90-880мг/кг, сульфатов в пересчете на ионы SO4 1500-9140 мг/кг.
   Согласно КМК 2.03.11-96, степень агрессивного воздействия грунтов к бетонным и железобетонным конструкциям на портландцемент по ГОСТ 10178-Х5 - сильноагрессивная. По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-2 относятся к II категории.
   ИГЭ-3 - Глина песчанистая (алевритистая), однородная, массивной текстуры, от серо-коричнево - желтого до светло - желтого цвета, твердая, очень плотная с прослойками песчаника. Залегает под выветрелой частью глинистых отложений, с глубины от 2.0 - 2.5м до 4.0-5.0м и залегает на всей площадке.
   Распространяется до разведанной глубины 10,0м и более. Полная мощность их не вскрыта. По данным региональных исследований мощность их измеряется десятками метров.
   Согласно КМК 2.02.01-98, грунты ИГЭ-3 не просадочные.
   По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-3 относятся к II категории.
   Максимальная глубина промерзания грунтов 57 см один раз в 50 лет.
   Подземные воды выработками глубиной 10.0м не вскрыты и залегают в неогеновых отложениях на глубине 20 - 30 м и более. Влияние их на эксплуатацию и устойчивость проектируемых сооружений не ожидается. Грунты, согласно КМК 2.02.01- 98, не просадочные. Согласно таблицы-4 КМК 2.03.11-96, по содержанию легкорастворимых солей степень агрессивного воздействия грунтов к бетонным и железобетонным конструкциям на портландцементе по ГОСТ 10178-Х5*, сильноагрессивная.
4. Указания по подготовке и устройству основания под фундаменты сооружений:
   В качестве основания под фундаменты приняты грунты ИГЭ-2:
   - непосредственно под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5, с выступом за боковые грани фундаментов по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
   - под бетонной подготовкой выполняется подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 100 мм с выступом за боковые грани по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное) по уплотненному грунту основания с доведенного до плотности не менее 1,60 т/м3;
   - под ним уплотнённые грунты элемента ИГЭ-2
   - обратную засыпку за стенки фундаментов производить чистым местным грунтом без примесей строительного мусора и гипса с послойным уплотнением пневмо или электротрамбовками с доведением гамма-скелета грунта до плотности 1,60-1,65 т/м3.
5. Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся в грунте, выполнить из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013 со следующими показателями:
   - марка по водонепроницаемости - W4
   - водопоглощение в % по массе - 4,7 ... 5,7;
   - водоцементное отношение (В/Ц) не более 0,60.
   - марка по морозостойкости - F50
6. Для железобетонных конструкций принимать:
   - В качестве мелкого заполнителя следует применять кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1 % по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок ГОСТ 9757-90 (КМК 2.03.11-96 п. 2.12);
   - В качестве крупного заполнителя следует применять фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия ГОСТ 10268-80. Щебень изверженных пород марки не ниже 800, щебень из гравия - не ниже Др12 (КМК 2.03.11-96 п. 2.13).
   - Вода для затворения бетонной смеси по ГОСТ 23732-79. В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и воды затворения, не допускается введение хлористых солей.
7. Защитные мероприятия:
   - защитный слой для арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях 25 мм (20+5 КМК 2.03.11-96 табл. 10 и п. 2.20 абзац 2) для классов AI (A240) и AIII (A400), между торцом стержня и внешней гранью конструкции;
   - Наружные поверхности бетонных и железобетонных конструкций, , соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом марки БНИ IV по ГОСТ 9812-74 за два раза по по холодной битумной мастике.
   - Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за один раз.
8. Марка стали для арматуры класса AIII (A400) принять 25Г2С, для арматуры класса AI (A240) - Ст3пс2 или аналогичную им по техническим характеристикам;
   - соединение монтируемых элементов производить согласно КМК 3.03.01-98, ГОСТ 10922-2012;
   - места пересечения арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях вязать проволокой вязальной 1,2-П-2Ц-II по ГОСТ 3282-74; при вязке арматурных стержней они должны быть плотно подтянуты друг к другу, зазор между стержнями - не допускается.
9. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с положениями следующих норм, правил и стандартов, действующих на территории Республики Узбекистан:
   - КМК 2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования";
   - КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия";
   - КМК 2.02.01-98 "Основания зданий и сооружений";
   - КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции";
   - КМК 2.03.03-96 "Армоцементные конструкции";
   - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
   - КМК 3.02.01-97 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
   - КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции";
10. Все работы выполнять в соответствии положений и требований действующих нормативных документов:
    - КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве";
    - КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции";
    - КМК 3.02.01-97 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
    - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
    - ШНК 4.02.01-04 "Земляные работы"
11. Абсолютные отметки см. раздел ГП. Планировочные отметки указаны на планах организации рельефа, а координатные привязки указаны на разбивочных планах. Посадку сооружения на местности, существующие и планировочные отметки земли, а также вынос проекта в натуру смотреть и производить по чертежам раздела ГП.
12. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
13. Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями КМК3.03.02-98 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ", КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве"
14. Монтаж металлоконструкций производить: - на болтах класса точности В и монтажной сварке.
15. Болты класса точности В для монтажных соединений приняты по ГОСТ7798-70* класса 4.6;
    болты класса точности В для соединений на постоянных болтах М16 по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; гайки по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4, шайбы по ГОСТ 11371-78*.
16. Для заводских соединений элементов конструкций применять автоматическую и полуавтоматическую сварку, для монтажных соединений - ручную сварку.
17. Для автоматической и полуавтоматической сварки применять сварочную проволоку Св-08А,
    Св-08ГА по ГОСТ2246-70* для сварки под флюсом, сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ2246-70* для сварки в углекислом газе. Для ручной дуговой сварки применять электроды типа Э42 по ГОСТ9467-75.
18. Сварные швы назначать по усилиям, приведенным в ведомостях элементов. Все катеты
    сварных швов принимать к f=4мм кроме оговоренных в проекте.
19. Для изготовления конструкций использовать марки сталей, указанные в технической спецификации металла.
20. Для временного крепления металлоконструкций применять монтажные болты М16 под которые выполнить овальные отверстия размером19х40.
21. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить лакокрасочными покрытиями
    согласно требований КМК2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии".
22. Степень агрессивного воздействия среды принята согласно технологическогму заданию для
    стальных конструкций, находящихся на открытом воздухе для группы газов А - слабоагрессивная.
23. Состав лакокрасочного покрытия:
    - грунт: Гф-021 - один слой;
    - покрытие: краска ПФ-115 в два слоя;
    -Общая толщина лакокрасочного покрытия (включая грунтовку) 55 мкм.
24. Все стальные конструкции огрунтовать и окрасить на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта, КМК3.03.02-98 производства и приемки работ" и КМК3.04.02-97 "Защита строительных конструкций от коррозии".
25. Качество очистки поверхностей должно соответствовать третьей степени очистки по ГОСТ 9.402-80.
26. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.
27. Монтажные соединения защитить лакокрасочными составами после монтажа конструкций.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	08.26	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-COM-800601-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий			08.26
Нач.отд.		Каршиев			08.26
Глав. спец		Мамешов			08.26
Разраб.		Ким			08.26
Н. контр.		Дарабаева			08.26

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3х3